

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CIRCUITOS DIGITALES

UNIDAD TEMÁTICA III

CONTENIDOS:

- Circuitos digitales. Descripción de los circuitos combinacionales de base. Empleo de los circuitos combinacionales. Sumador. Multiplexores, demultiplexores.
- Decodificador, codificador. Memoria ROM. Tipos de ROM.
- Descripción de los circuitos secuenciales. Empleo de los circuitos secuenciales. Flip-Flops.
- Contadores. Registros.
- Tipos y estructura básica de una RAM.

Sistemas Digitales

Podemos definir un sistema digital como un conjunto de elementos binarios que se encuentran relacionados entre si de alguna manera.

En todo sistema digital podemos distinguir dos tipos de variables:

✓ **Variables de entrada**

✓ **Variables de salida (dependientes de las variables de entrada)**

Funcionalmente las variables de entrada se dividen en dos grupos:

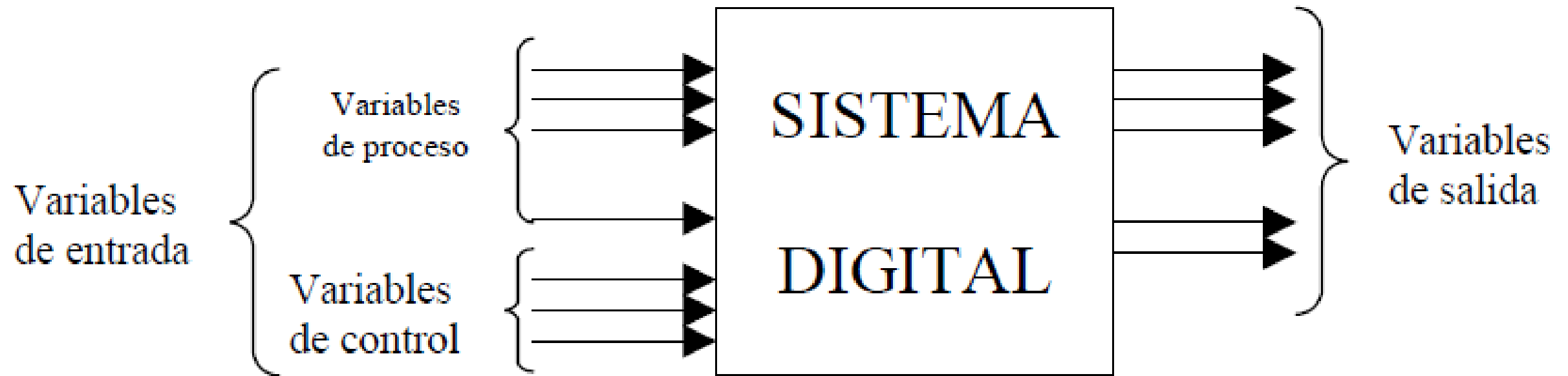
✓ **Variables de proceso:**

- Son aquellas que con las que el circuito puede realizar una determinada función u operación.

✓ **Variables de control:**

- Son aquellas que influyen en la forma en que el circuito actúa sobre las variables de proceso o sobre el nivel lógico de las variables de salida del circuito.

Sistemas Digitales

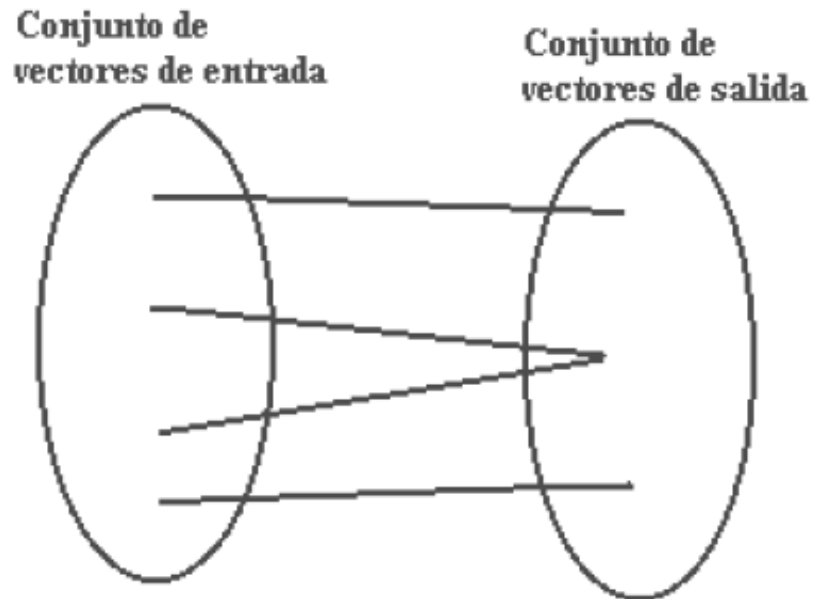


Sistemas Digitales

Sistema Combinacional:

Cuando cada combinación de las variables de entrada (***Vector de entrada***) se corresponde con una y sólo una combinación de las variables de salida (***Vector de salida***).

Es decir, siempre que se repita un conjunto de valores de las variables de entrada, se repetirá la salida de dicho sistema.



**Correspondencias entre entradas y salidas
de un Sistema Combinacional**

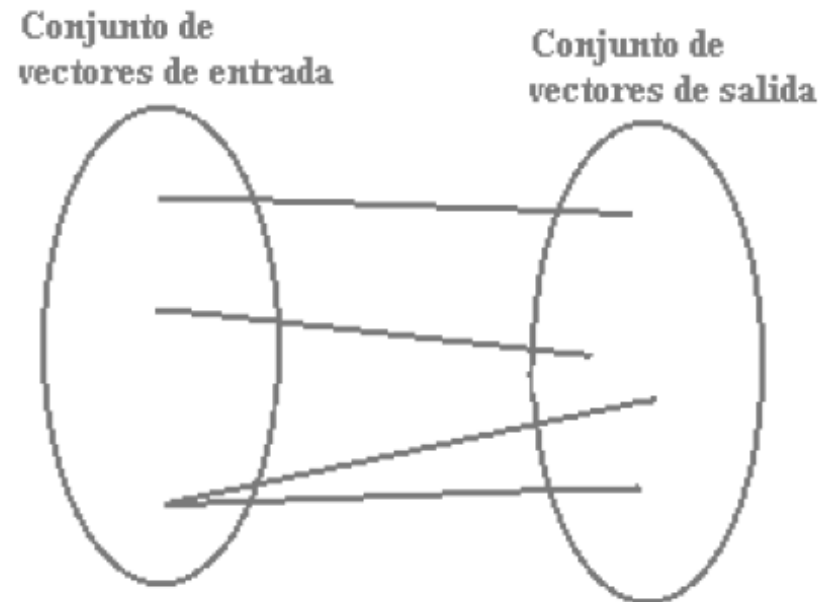
Sistemas Digitales

Sistema Secuencial:

Cuando a un mismo vector de entrada puede corresponder más de uno de salida.

Es decir, cuando se repite un conjunto de valores de las variables de entrada, no necesariamente se repetirá la salida.

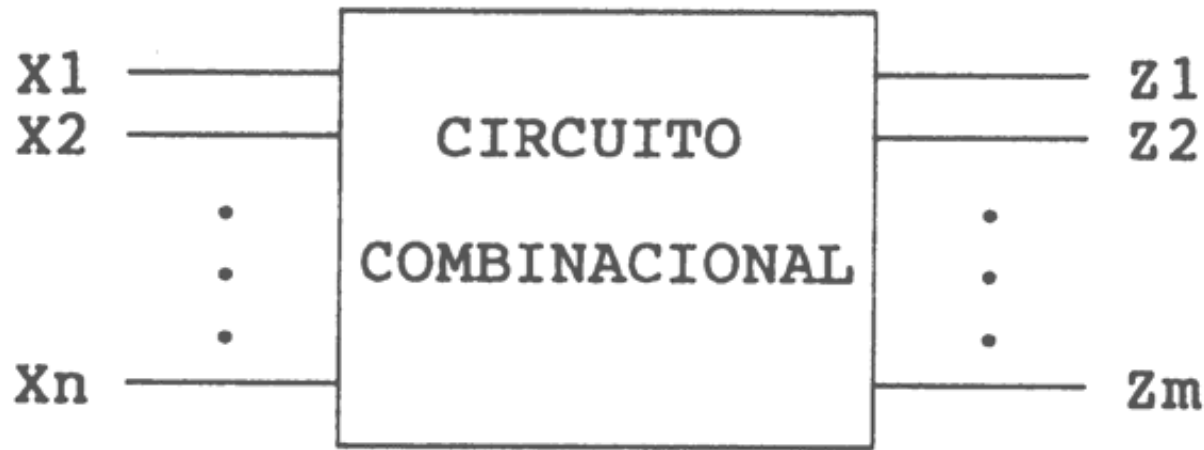
Los sistemas secuenciales deben poseer memoria interna ya que sus salidas son consecuencia de la evolución anterior de sus entradas.



Correspondencias de un Sistema Secuencial

Circuitos Combinacionales

Son aquellos cuyas salidas en un determinado instante son función exclusivamente del valor de las entradas en dicho instante. Dicho en otras palabras, las salidas no son otra cosa que funciones lógicas de las entradas.



En la figura se puede observar el diagrama en bloque de un circuito combinacional con “ n ” entradas y “ m ” salidas. Podemos definir una función z_i tal que $z_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$

De lo anterior se deduce que para diseñar un circuito combinacional bastará con minimizar las funciones requeridas y finalmente implementar con compuertas lógicas.

Circuitos Combinacionales

Estos circuitos están compuestos por operaciones booleanas básicas (**AND**, **OR**, **NOT**)

Bloques Combinacionales Estándares Principales:

- **SUMADORES Y RESTADORES**
- **DECODIFICADORES**
- **MULTIPLEXORES**

Sumadores

Semisumador Elemental (HALF ADDER)

Es un circuito que suma dos bits de entrada **a** y **b** y devuelve un bit de resultado **s** y un bit de acarreo **C_{out}**

Operación:

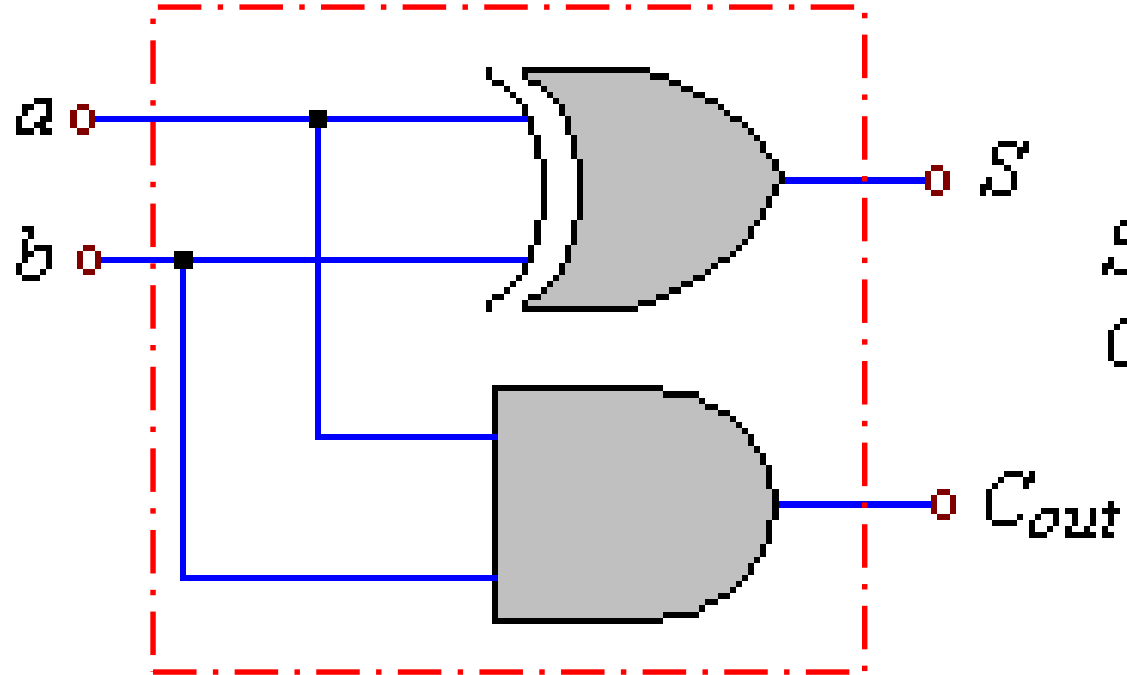
$$\begin{array}{r} a + b = S \\ \hline 0 + 0 = 0 \\ 0 + 1 = 1 \\ 1 + 0 = 1 \\ 1 + 1 = 0 \text{ Llevo } 1 \end{array}$$

La tabla de la verdad quedará de la siguiente forma:

a	b	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Donde **S** es la suma de **a** y **b**, y la letra **C** es el acarreo (**Carry**)

Circuito con Compuertas Lógicas



$$S = a \oplus b$$
$$C_{out} = a * b$$

a	b	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Sumador Elemental Completo (FULL ADDER)

Es un circuito que suma dos bits de entrada **a** y **b**, más un acarreo de entrada **C_{in}** y devuelve un bit de resultado **S** y un bit de acarreo **C_{out}**

Tabla de verdad

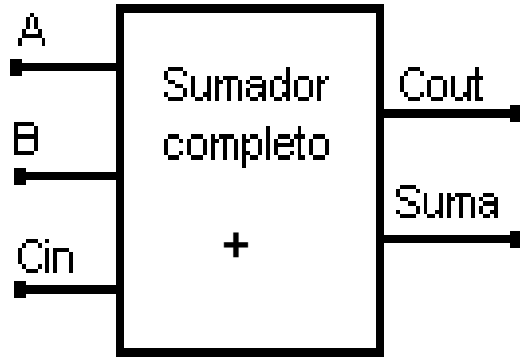
a	b	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



$$C_{out} = a \cdot b + a \cdot C_{in} + b \cdot C_{in}$$

$$S = a \oplus b \oplus C_{in}$$

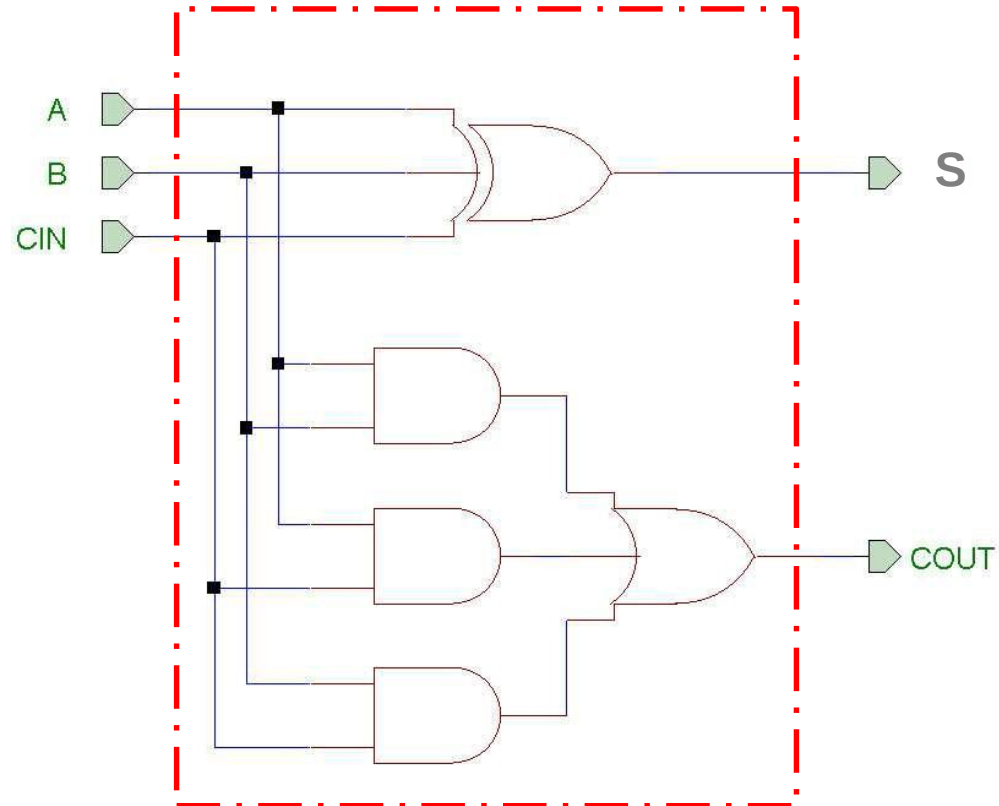
Sumador Elemental Completo (FULL ADDER)



$$C_{out} = a \cdot b + a \cdot C_{in} + b \cdot C_{in}$$

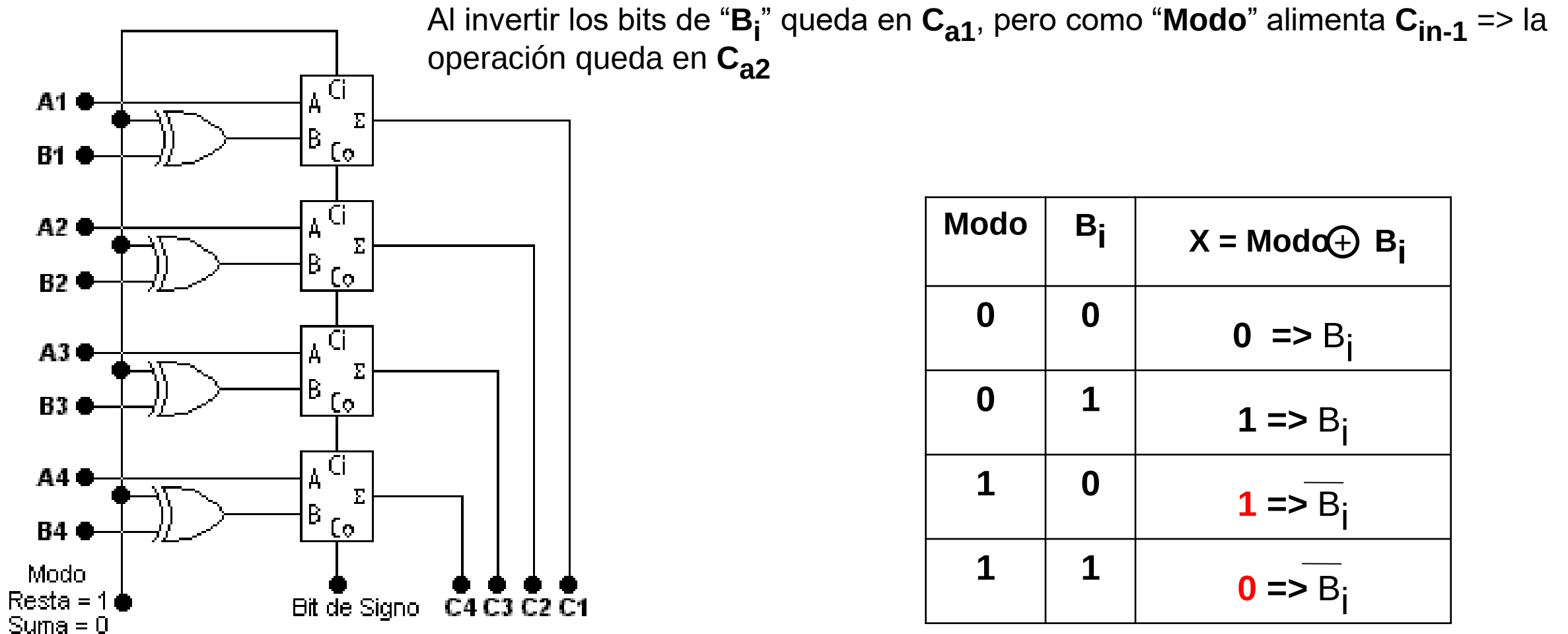
$$S = a \oplus b \oplus C_{in}$$

Si lo implementamos mediante compuertas:



Sumador / Restador

Los circuitos que realizan operaciones en paralelo son mas rápidos en sus respuestas, casi inmediatos para dar un resultado.



Circuitos Combinacionales

El diseño de funciones lógicas, o de circuitos lógicos que vimos se ha realizado mediante el uso exclusivo de compuertas básicas.

Los circuitos que contienen estas compuertas lógicas son conocidos como **SSI** (***Small Scale of Integration***) por que contienen un número pequeño de transistores.

Un paso más profundo en el diseño HARDWARE es realizar un diseño basado en el uso de bloques constructores más complejos.

Esto se puede realizar mediante el uso de sistemas o circuitos **MSI** (***Medium Scale of Integration***) dónde el número de compuertas lógicas que lo componen es de entre 12 y 100.

Más avanzados son los sistemas:

LSI (***Large Scale of Integration ~1000***)

VLSI (***Very Large Scale of Integration >1000***)

ULSI (***Ultra Large Scale of Integration >100000***)

DECODIFICADOR

En las computadoras digitales, se emplean códigos binarios para representar cantidades discretas de información.

Un código binario de **n bits** es capaz de representar hasta **2^n** elementos distintos de información codificada.

Decodificar es convertir un código de entrada de n bits en un código de salida de m bits, donde **$n \leq m \leq 2^n$** , tal que para cada palabra válida codificada en la entrada exista un único código de salida.

DECODIFICADOR

Es un módulo Combinacional con n entradas y 2^n salidas.

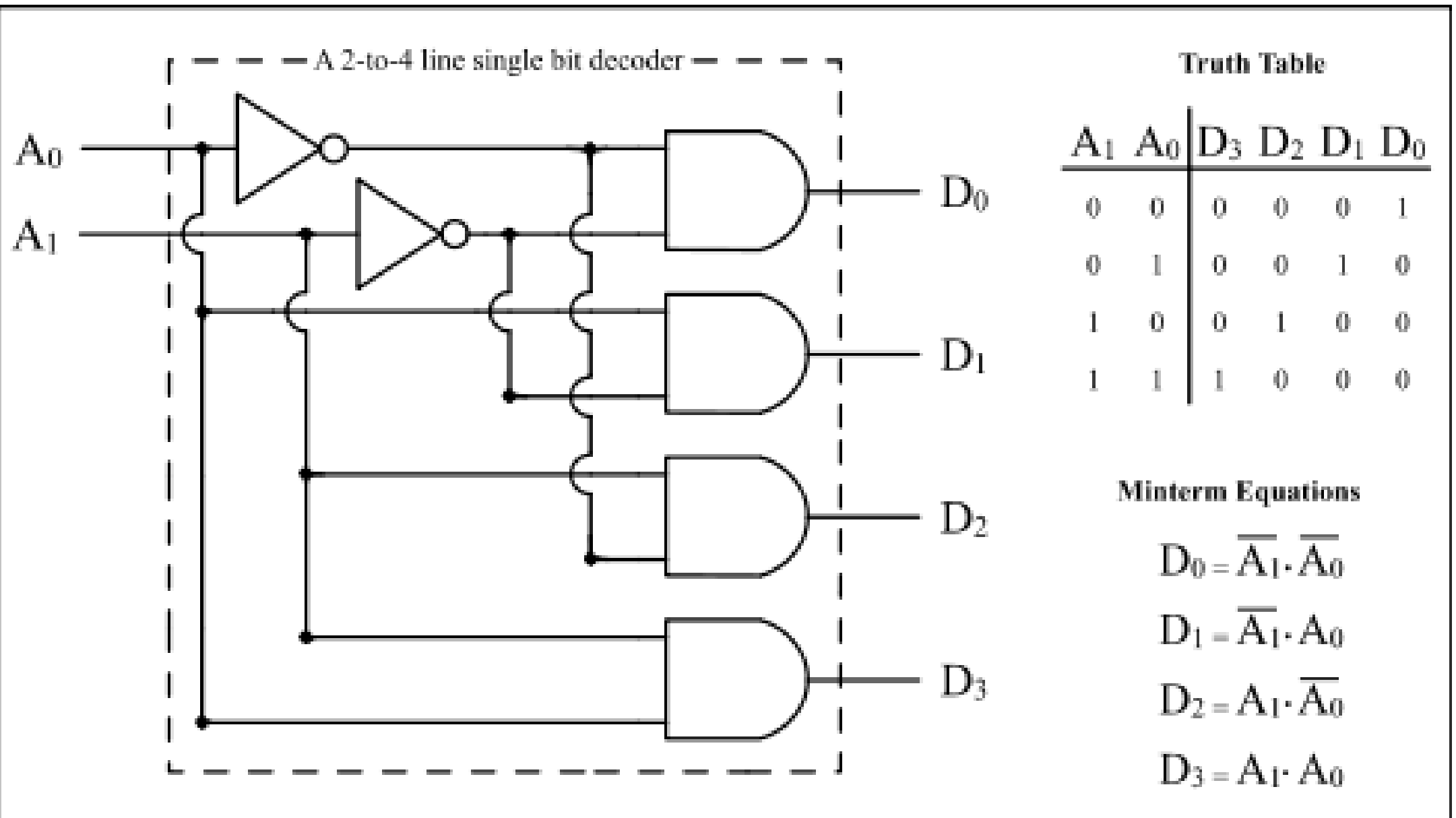
Cuando en sus n entradas se coloca una combinación de n bits (dirección), una sola de sus 2^n salidas se activa, permitiendo seleccionar la posición o celda de memoria de 8 bits deseada.

Un circuito Decodificador permite reconocer qué combinación está presente en sus n entradas, y con ello activará alguno de sus 2^n cables de salida.

En General, un Decodificador Completo de n entradas consta de 2^n compuertas **AND** de n entradas.

Cada salida de una de las compuertas es una salida del circuito.

DISEÑO CON COMPUERTAS LÓGICAS



MULTIPLEXOR

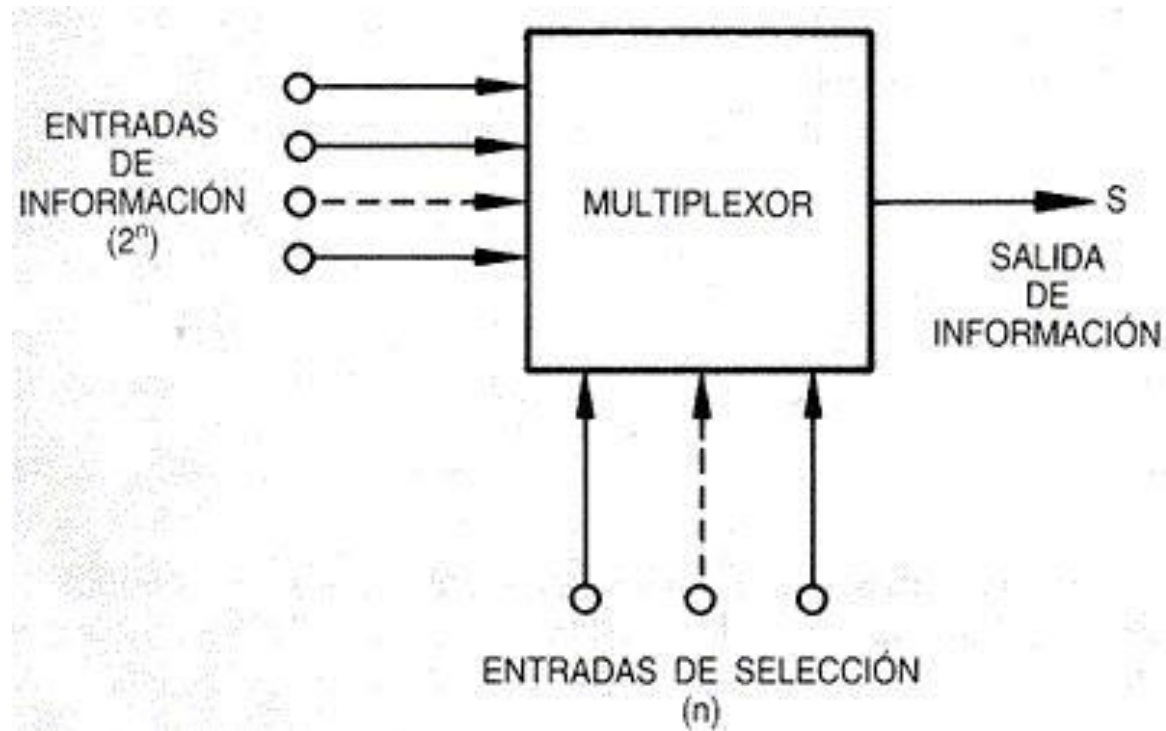
Un multiplexor es un circuito combinacional que selecciona información binaria de una de muchas líneas de entrada y la envía a una sola línea de salida. La selección de una línea de entrada dada se controla con un conjunto de líneas de selección. Normalmente, hay 2^n líneas de entrada y n líneas de selección cuyas combinaciones de bits determinan cuál entrada se selecciona.

Permite seleccionar el valor lógico que aparecerá en su salida, entre los valores lógicos presentes en sus “ k ” (2^n) entradas de datos.

Su actuación consiste en canalizar múltiples fuentes de información binaria hacia una misma salida. La entrada de información activa en cada instante es la seleccionada a través de la configuración aplicada a las “ n ” líneas de selección.

La caracterización de los multiplexores obedece al número de entradas de información o canales que posea el sistema. Así, hay multiplexores de 2, 4, 8, 16... canales

Multiplexor



$k = 2^n$ (ENTRADAS)

$n = n^\circ$ de VARIABLES DE SELECCIÓN

$s =$ SALIDA

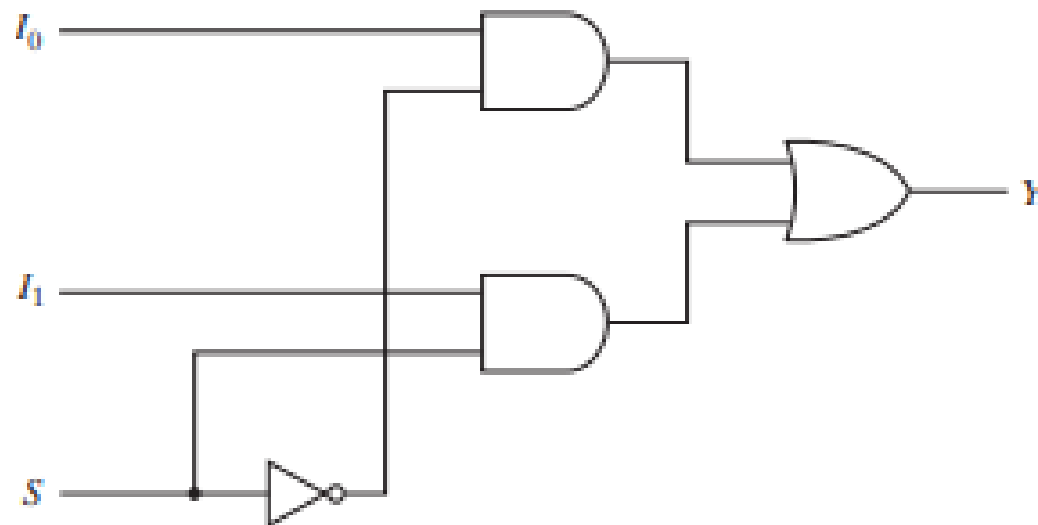
Multiplexor

Un multiplexor de 2 líneas a 1 conecta una de dos fuentes de un bit a un destino común, como se indica en el siguiente ejemplo. El circuito tiene **dos líneas de entrada de datos, una línea de salida y una línea de selección S**.

Cuando **$S=0$** , se habilita la compuerta **AND superior** e **I_0** cuenta con una trayectoria hacia la salida.

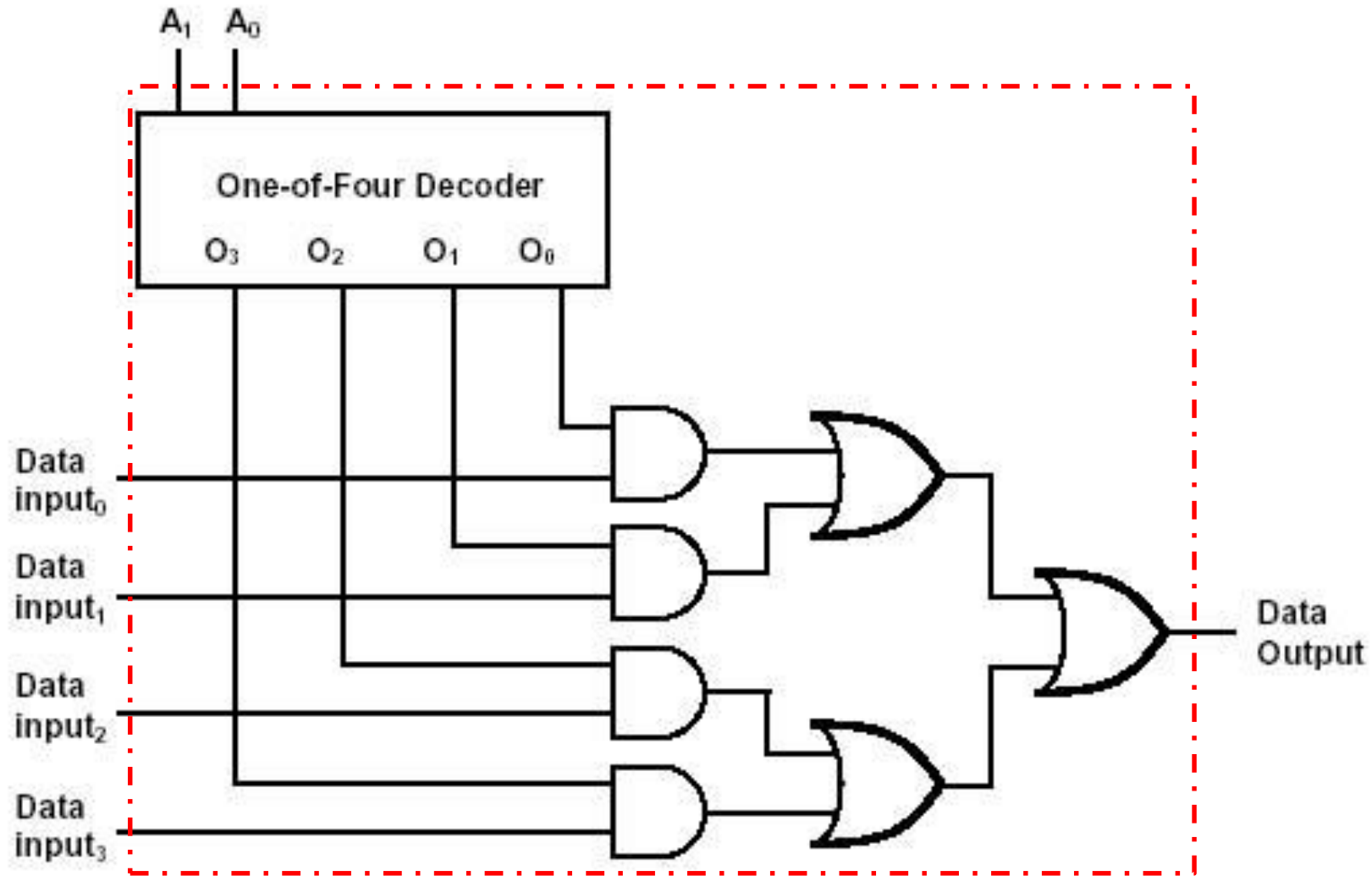
Cuando **$S=1$** , la compuerta **AND inferior** está habilitada e **I_1** tiene una trayectoria hacia la salida.

El multiplexor actúa como un interruptor electrónico que selecciona una de dos fuentes



Diseño con Compuertas Lógicas y Decodificador

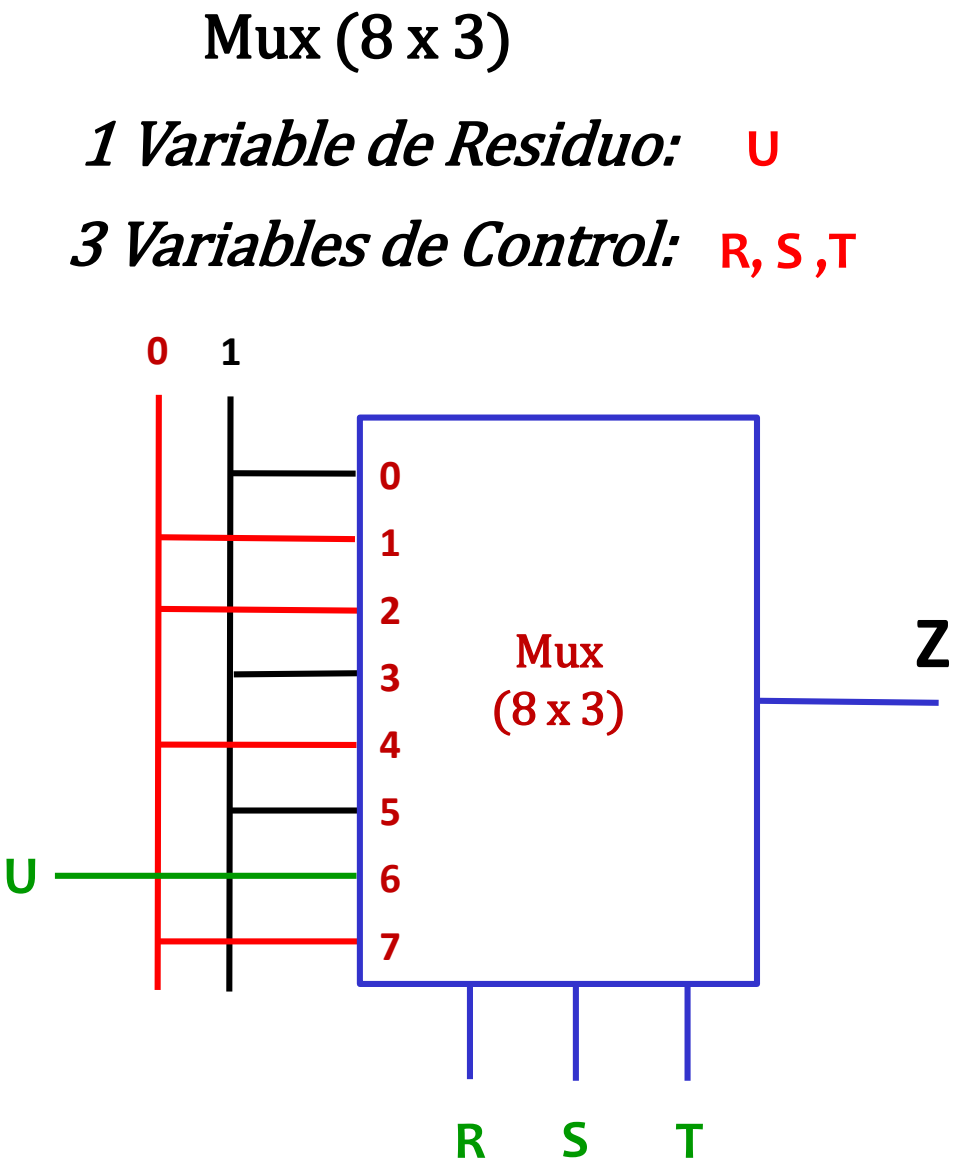
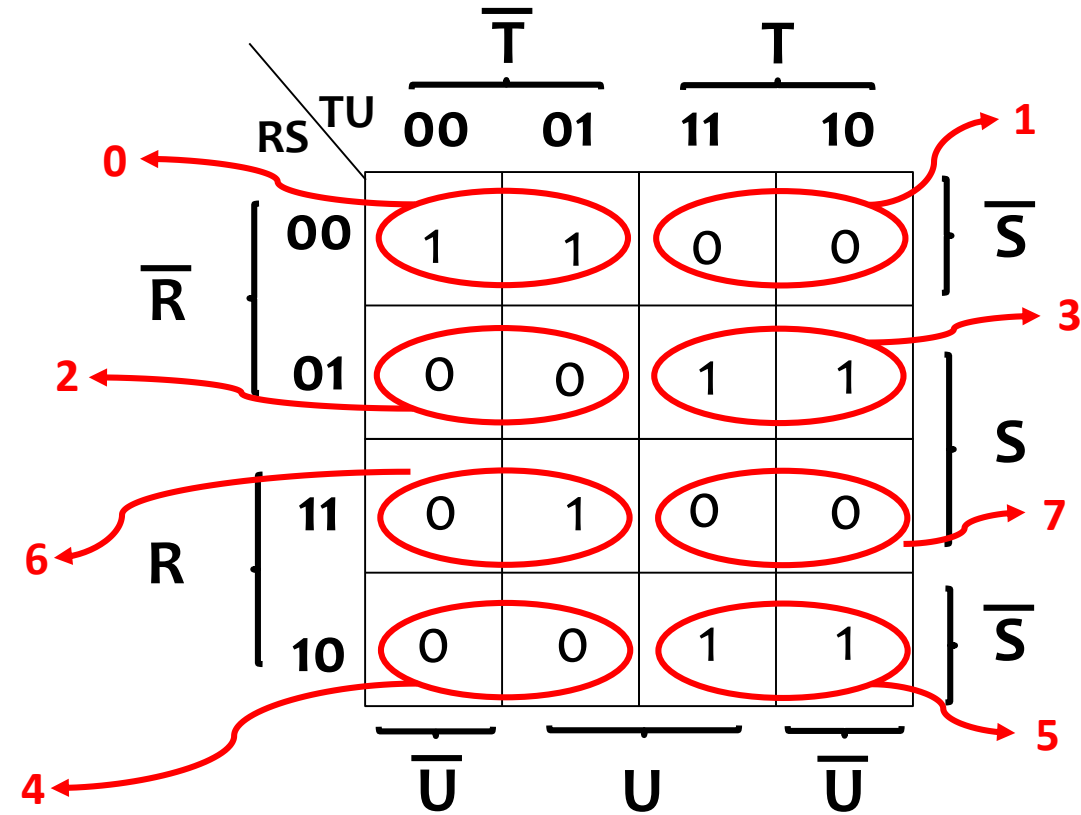
MULTIPLEXOR 4x2



Ej.: Dada la siguiente función, realizar un Multiplexor con 3 variables de control

$$F(R,S,T,U) = \sum m(0,1,6,7,10,11,13)$$

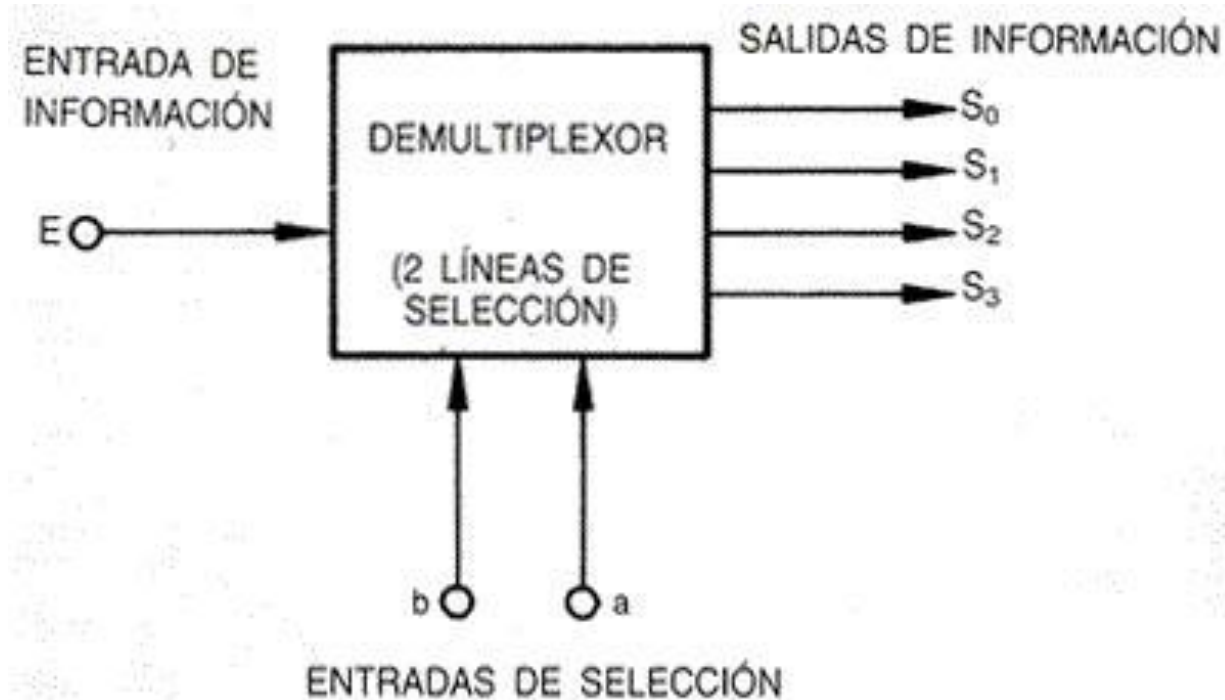
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑



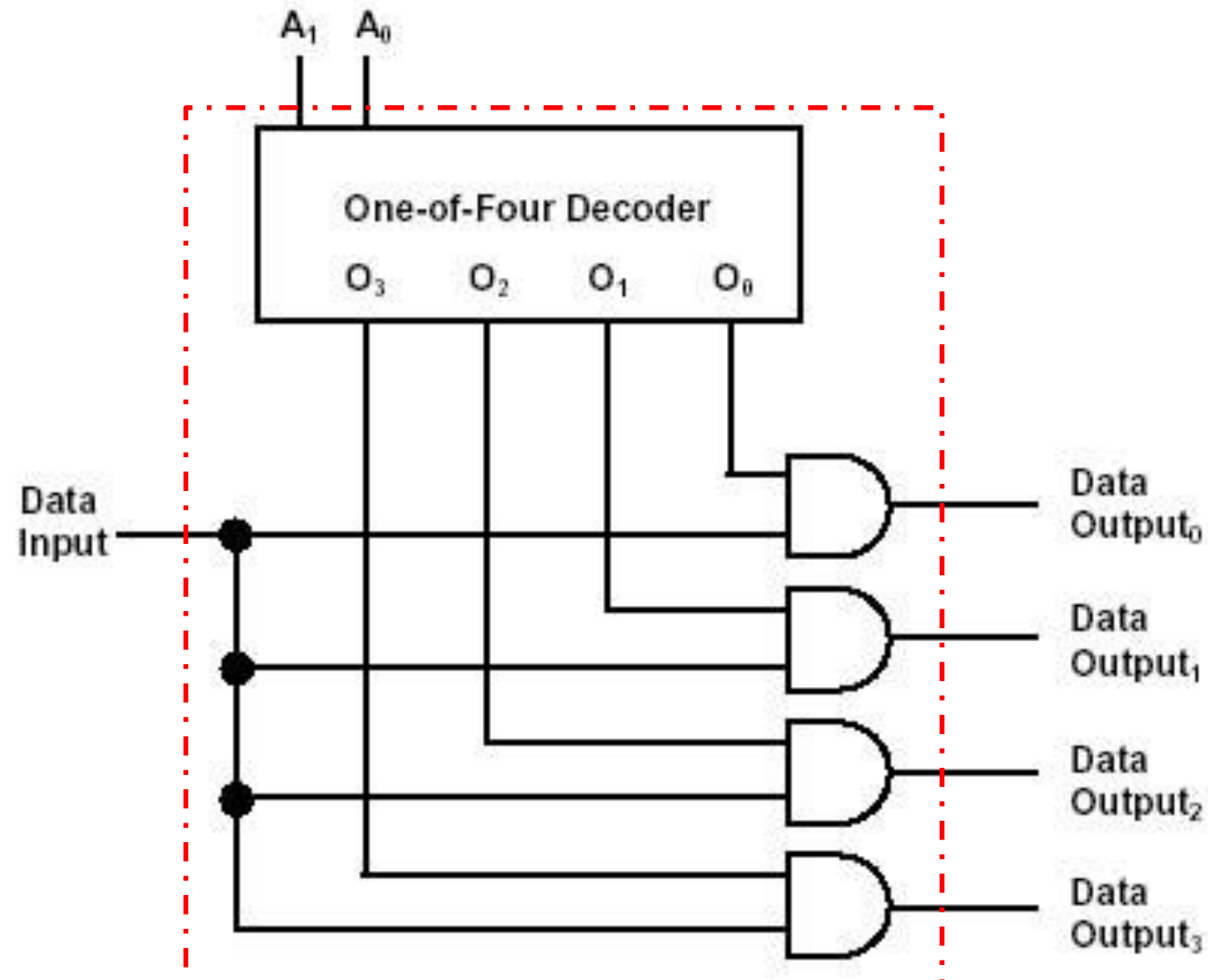
DEMULTIPLEXOR

Realiza la función inversa de un Multiplexor.

El valor lógico de la línea de entrada puede ser direccionado mediante “ n ” entradas de selección, para que aparezca en una de sus “ 2^n ” líneas de salida.



Diseño con Compuertas Lógicas y Decodificador



Mayor información

➤ Circuitos Secuenciales

- ✓ Apuntes 3 de Cátedra. Circuitos Integrados. Circuitos Combinacionales. Circuitos secuenciales. Memoria.

➤ Capítulo 6 (6.4)

- ✓ Quiroga patricia 1^{ra} Ed

➤ Capítulo 5 y 6

- ✓ Stallings, 7^{ma}. Ed.

➤ Apéndice B: Lógica digital (B.4 - B.5- B.6)

- ✓ Stallings, 7^{ma}. Ed.

➤ Links de Interés:

- ✓ Demo circuitos digitales:

http://www.play-hookey.com/digital/combinational/derived_gates.html